電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

12 月 17 日(水)　電 22-113　中島 壮

1. はじめに

今回は回転数を 2000 rpm とした場合における平滑コンデンサを挿入した場合の制御を行った。

2. 実験方法

図 1 に回生回路を示す。整流回路の後段に平滑コンデンサを並列に接続し、回生開始回転数N_0 = 1000, 2000 rpm とする。平滑コンデンサ容量Cを 0.1, 1, 10, 100 μF と変化させ各特性を測定した。保護抵抗R_p = 10 Ω, Cは 0.1 μF はセラミックコンデンサ, その他の容量は電解コンデンサである。また PWM 周波数は 500 Hz である。

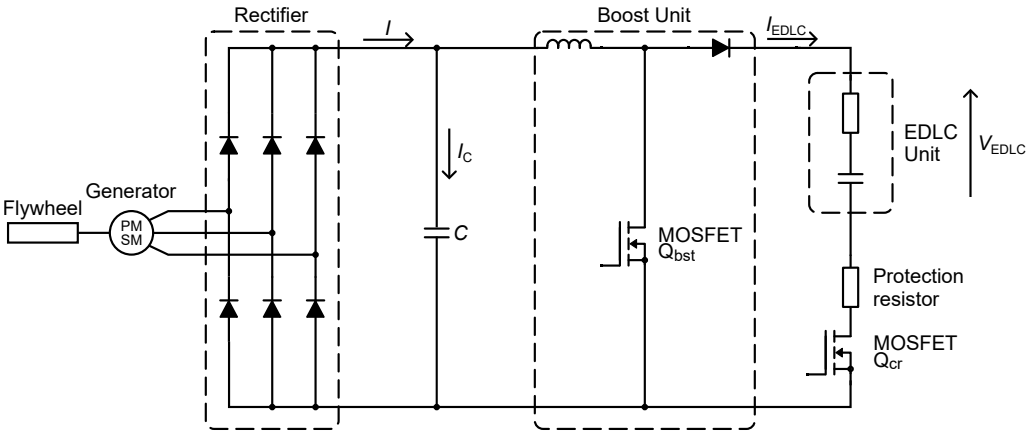


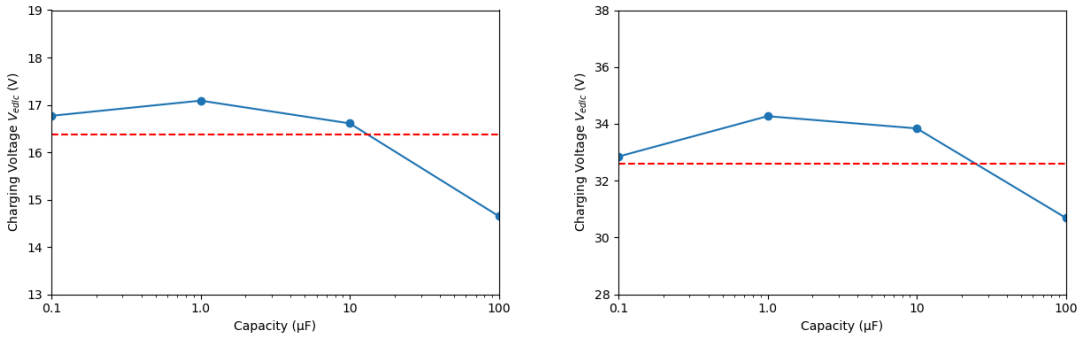
図 1　実験回路図

3. 実験結果

図 2 に EDLC 充電電圧の比較を示す。2000 rpm においても 1000 rpm の時と同様の傾向であり、$C = 1.0$ μFの時に最大となり、以降は減少傾向をとり$C = 100$ μFで最低値となった。

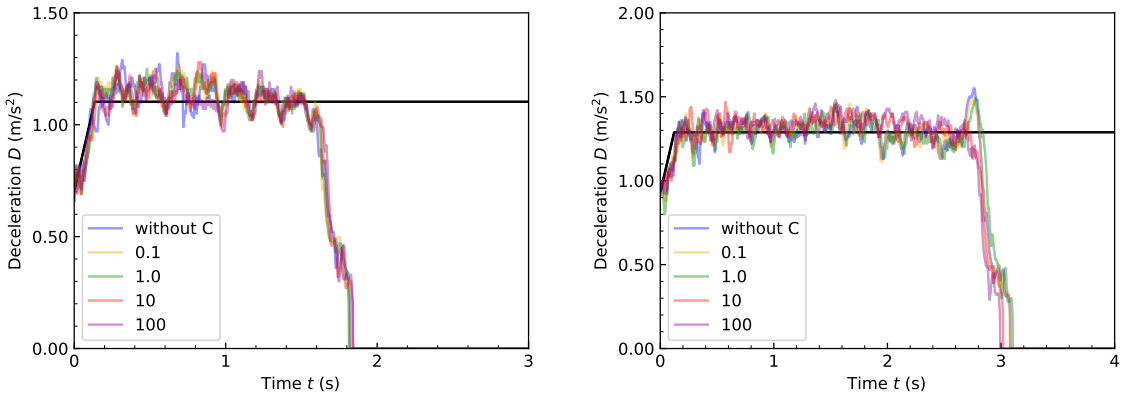
図 3 〜12 に各波形を示す。図 8 の EDLC の充電電圧は、EDLC 両端の電圧から電流による電圧降下を引いたものを 100 Hz の HPF にかけ、元の波形から引くことで算出している。$C = 100$ μFでは昇圧区間で充電ほとんどされておらず、そのため充電電圧が低下している。図 12 で$C = 100$ μFの電圧が小さく、電流も小さいためである。

また図 4 において、2000 rpm の回生失効直前や$C = 100$ μFの昇圧区間において発振や目標値からの逸脱が見られる。いずれも PI パラメータの調整不足によるものだと思われるが、調整しきることができなかった。



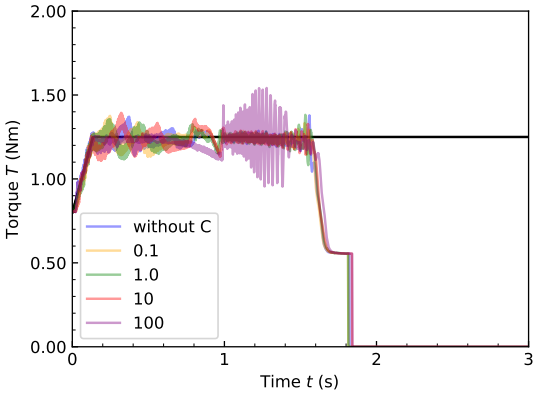
(a) 1000 rpm　　(b) 2000 rpm

図 2　EDLC 充電電圧比較

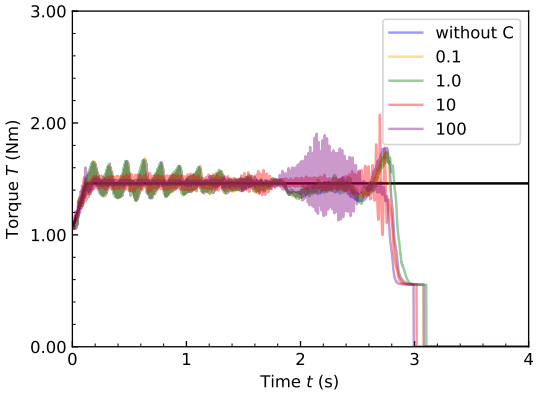


(a) 1000 rpm　　(b) 2000 rpm

図 3　減速度

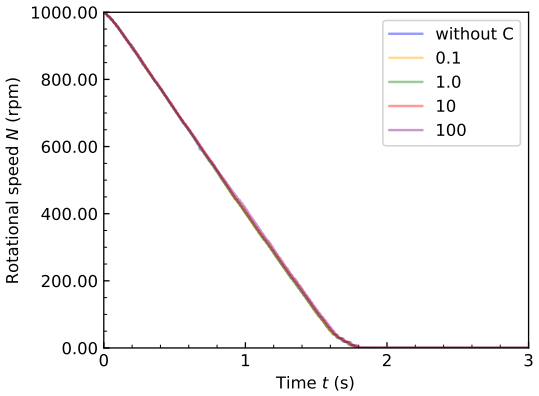


(a) 1000 rpm

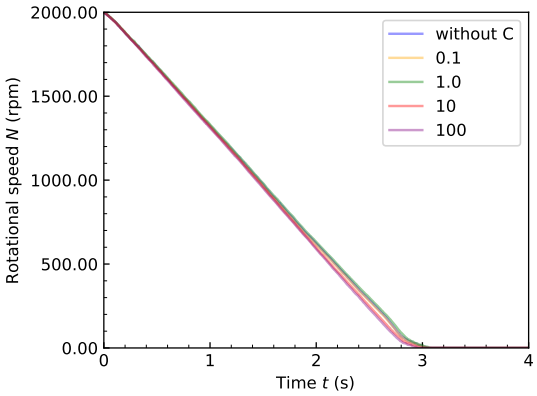


(b) 2000 rpm

図 4　トルク

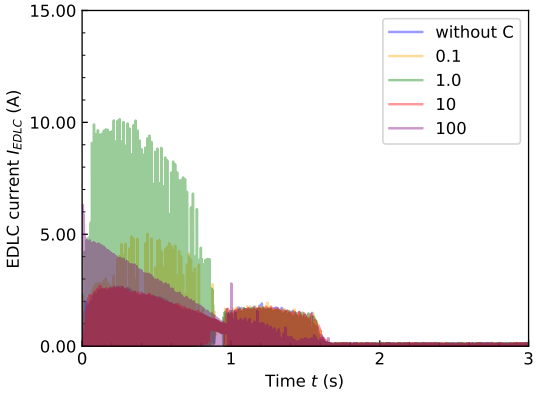


(a) 1000 rpm

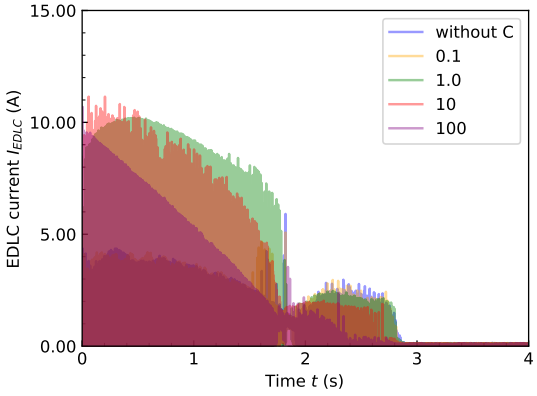


(b) 2000 rpm

図 5　回転数

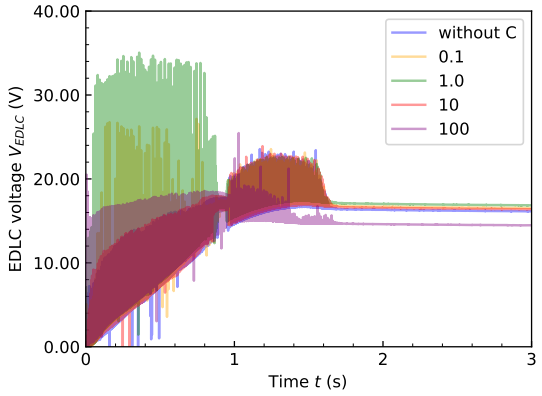


(a) 1000 rpm

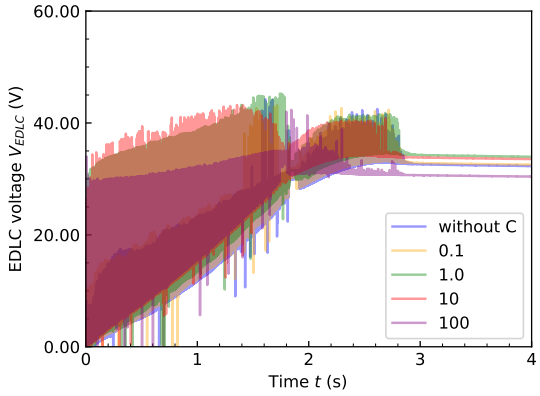


(b) 2000 rpm

図 6　EDLC 電流

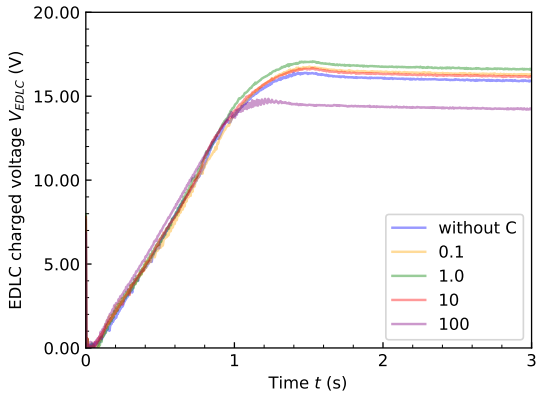


(a) 1000 rpm

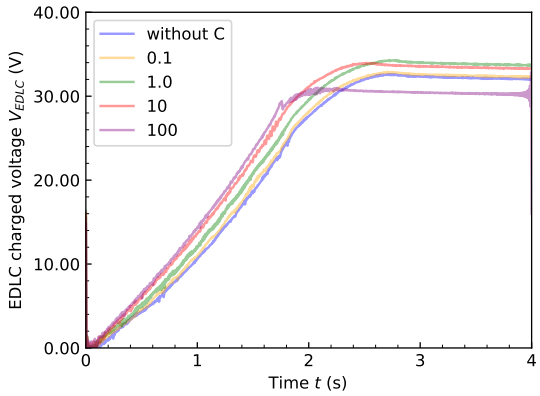


(b) 2000 rpm

図 7　EDLC 電圧

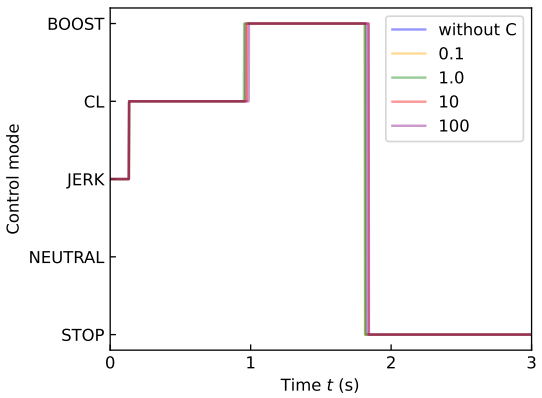


(a) 1000 rpm

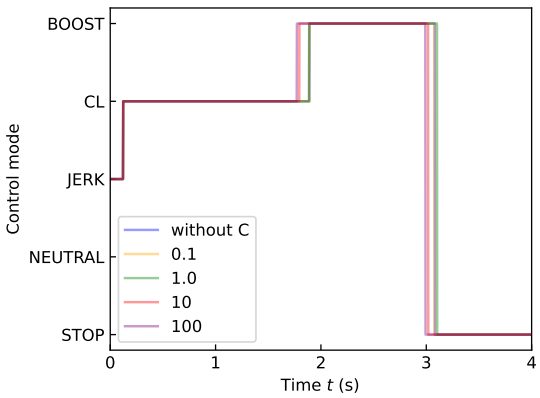


(b) 2000 rpm

図 8　EDLC 充電電圧

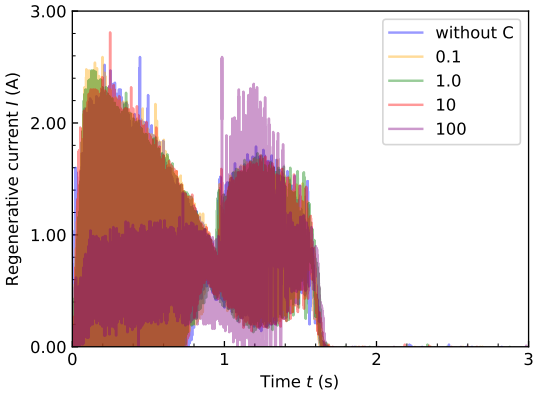


(a) 1000 rpm

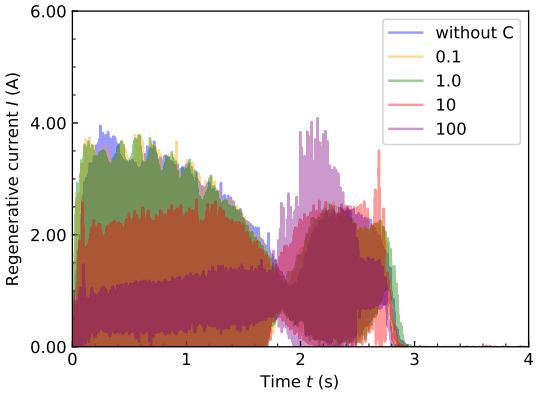


(b) 2000 rpm

図 9　モード変化

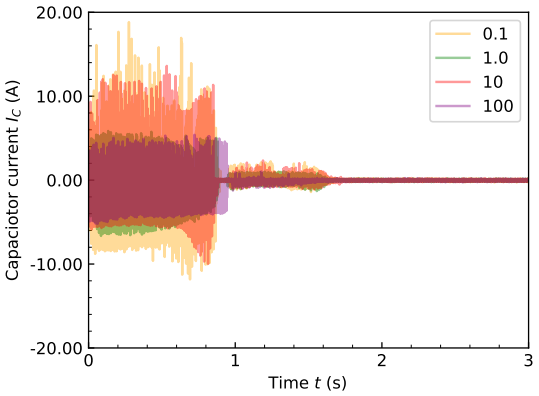


(a) 1000 rpm

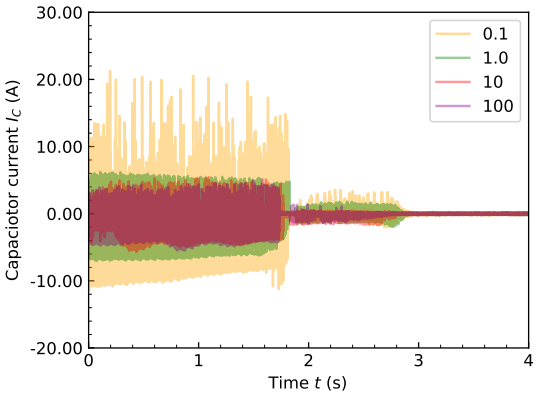


(b) 2000 rpm

図 10　回生電流

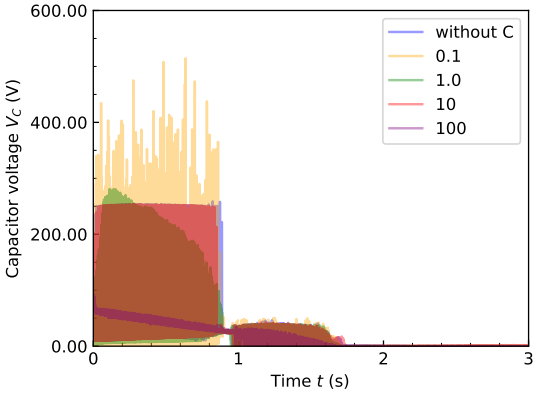


(a) 1000 rpm

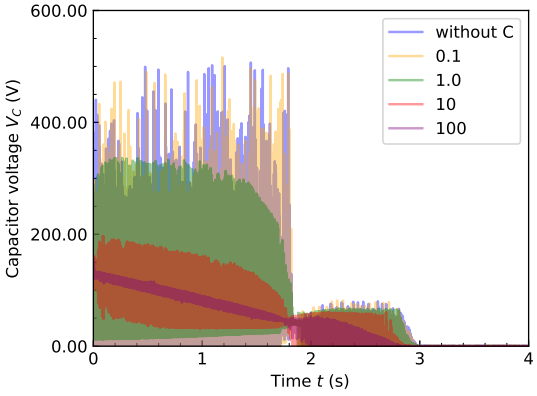


(b) 2000 rpm

図 11　平滑コンデンサ電流



(a) 1000 rpm



(b) 2000 rpm

図 12　平滑コンデンサ電圧